Ses Asset Listesi

> Last Haven: Day & Night'ın ihtiyaç duyduğu tüm ses efektleri ve müzikler. Kaynaklar: GDD §18, `Editor/Generators/AudioDefinitions.cs` (üretilen `SoundData`'lar), `Core/Events/` (sesin bağlanabileceği oyun olayları). 16.2'deki `ASSET_GUIDE.md` bu listeyi temel alabilir.

Nasıl okunur

Durum	Anlamı	Klibi ekleyince ne olur
✅ **Hazır**	`SoundData` asset'i var, olaya bağlı, klip listesi boş	Klibi `Data/Audio/...` asset'inin **Clips** listesine sürükle, hemen çalar
🕯️ **Olay var**	Oyun olayı zaten gönderiliyor ama `AudioEventMap`'te satırı yok	Kod gerekir: `AudioDefinitions` + `AudioEventMap`'e satır (küçük iş)
🛠️ **Kanca yok**	Ne olay ne ses alanı var	Kod gerekir: yeni olay veya bileşende `SoundData` alanı

- **Öncelik: MVP** = oyunun "okunaklı kaos"u (GDD §2) için şart. **Sonra** = cila.
- **Varyasyon:** Önerilen klip sayısı. `SoundData` her çalışta listeden rastgele birini seçer. Sık çalan seslerde 3–5 varyasyon tekrar hissini kırar.
- **2D / 3D:** 3D sesler olayın konumundan duyulur (2 m'ye kadar tam ses, 45 m'de sıfır; dinleyici oyuncunun üstünde). 2D sesler her yerden aynı duyulur.

Toplam: 109 asset.

	Hazır ✅	Olay var 🕯️	Kanca yok 🛠️
Müzik	5	—	1
Efekt / ambiyans	21	34	48
MVP	26	15	20

MVP toplamı **61**. Bunların 26'sı bugün kod değişikliği olmadan sadece klip sürükleyerek çalışır.

---

1. Müzik

Asset	Durum	Ne zaman çalar	Ruh hali / içerik	Süre	Döngü	Öncelik
`Music/Music_Day`	✅	Gündüz ve şafak	Sakin, hafif melankolik; az perküsyon	1.5–3 dk	Evet (dikişsiz)	MVP
`Music/Music_Night`	✅	Alacakaranlık + gece (boss yokken)	Gerilim, sürükleyici ritim, düşük synth / davul	2–3 dk	Evet	MVP
`Music/Music_Boss`	✅	Gecede boss yaşarken (5. ve 10. gece)	Ağır, epik, yoğun perküsyon	1.5–2 dk	Evet	MVP
`Music/Music_GameOver`	✅	Jeneratör yıkılınca	Kısa, kasvetli kapanış (stinger)	5–15 sn	Hayır	MVP
`Music/Music_Victory`	✅	10. gece bitince (tahliye)	Rahatlama, umut; zafer teması	10–30 sn	Hayır	MVP
`Music_MainMenu`	🛠️	Ana menü	Ana temanın sakin hali	1–2 dk	Evet	Sonra (GDD'de yok)

Müzikler arasında 1.5 sn crossfade var. Döngüler baştan sona tıkırtısız birleşmeli.

---

2. Hazır efektler (✅, sadece klip ekle)

Hepsi `Assets/_Project/Data/Audio/Sfx/` altında.

Silah ve çatışma

Asset	Ne zaman çalar	2D/3D	Önerilen içerik	Varyasyon	Süre
`Sfx_WeaponFired_Pistol`	Tabanca ateşi	3D	Kuru, keskin tabanca atışı	3–4	0.2–0.5 sn
`Sfx_WeaponFired_Shotgun`	Pompalı ateşi	3D	Gür pompalı patlaması + kısa pompa sesi	2–3	0.5–1 sn
`Sfx_WeaponFired_Rifle`	Tüfek ateşi (10/sn)	3D	Kısa, sert otomatik tüfek atışı; kuyruğu kısa olmalı	4–5	0.15–0.3 sn
`Sfx_WeaponFired_Turret`	Taret ateşi	3D	Mekanik, hafif elektronik otomatik atış	3	0.15–0.3 sn
`Sfx_WeaponFired_Default`	Listede olmayan silah (yedek)	3D	Genel atış	1–2	0.2–0.4 sn
`Sfx_ShotHit_Flesh`	Mermi düşmana/oyuncuya isabet	3D	Islak, boğuk vuruş	4–5	0.1–0.3 sn
`Sfx_ShotHit_Surface`	Mermi yapıya/zemine/engele isabet	3D	Sekme, beton/metal tıkırtısı	3–4	0.1–0.4 sn
`Sfx_EnemyKilled`	Herhangi bir düşman ölümü	3D	Zombi ölüm hırıltısı + düşme	4–5	0.5–1.2 sn

Ekonomi ve inşa

Asset	Ne zaman çalar	2D/3D	Önerilen içerik	Varyasyon	Süre
`Sfx_CoinCollected`	Jeton toplandı	2D	Parlak metalik "ding" (perde zaten rastgele)	2–3	0.1–0.3 sn
`Sfx_PurchaseCompleted`	Market alımı	2D	Yazar kasa / para sesi	1–2	0.3–0.8 sn
`Sfx_StructurePlaced`	Yapı yerleştirildi	3D	Ahşap/metal yere oturma, çekiç	2–3	0.3–0.8 sn
`Sfx_StructureDestroyed`	Yapı yıkıldı	3D	Kırılma, çökme	2–3	0.8–1.5 sn

Duyurular (2D, tek kopya)

Asset	Ne zaman çalar	Önerilen içerik	Süre
`Sfx_BossSpawned`	Boss doğdu	Derin kükreme + gong / bas vuruşu	2–4 sn
`Sfx_PowerLost`	Güç kesildi (yakıt bitti, Fırtına kesintisi, jeneratör yıkıldı)	Elektrik sönme "vıın…" + röle tıkı	1–2 sn
`Sfx_DayEndingSoon`	Gündüzün son 15 saniyesi başladı	Uyarı sireni / alarm çanı	1–2 sn
`Sfx_LevelUp`	Seviye atlandı (kartlar açılırken)	Yükselen, ödüllendirici arpej	1–1.5 sn
`Sfx_Phase_Day`	Gündüz başladı	Horoz / sabah teması, kısa stinger	1–3 sn
`Sfx_Phase_Dusk`	Alacakaranlık (4 sn)	Uğursuz yükselen gerilim	2–4 sn
`Sfx_Phase_Night`	Gece başladı	Uzaktan zombi uluması + davul vuruşu	2–4 sn
`Sfx_Phase_Dawn`	Şafak (gece atlatıldı)	Rahatlama akoru	2–3 sn
`Ui_Click`	Her buton tıklaması (fare, Enter, gamepad A)	Kısa, yumuşak tık	0.05–0.15 sn

3. Olayı olan ama bağlanmamış efektler (🔌)

Önerilen asset adları `Data/Audio/Sfx/` kalıbında. Kod tarafında sadece eşleme satırı gerekir.

Önerilen asset	Olay	Ne zaman	2D/3D	Önerilen içerik	Öncelik
`Sfx_Explosion`	`ExplosionEvent`	Patlayan zombi, Zincirleme Son perk'i	3D	Islak, organik patlama + bas	**MVP**
`Sfx_Reload_Pistol` / `_Shotgun` / `_Rifle`	`ReloadStartedEvent`	Şarjör değiştirme başladı	2D	Şarjör çıkarma (pompalı: fişek sürme)	**MVP**
`Sfx_ReloadFinished`	`ReloadFinishedEvent`	Şarjör takıldı	2D	Sürgü çekme "çak"	**MVP**
`Sfx_WeaponSwitch`	`WeaponChangedEvent`	1/2/3 ile silah değişimi	2D	Kumaş + metal tıkırtısı	**MVP**
`Sfx_PlayerHurt`	`PlayerDamagedEvent`	Oyuncu hasar aldı	2D	Kısa nefes/inleme	**MVP**
`Sfx_PlayerDied`	`PlayerDiedEvent`	Oyuncu öldü	2D	Düşüş + boğuk efekt	**MVP**
`Sfx_GeneratorHit`	`DamagedEvent` (hedef jeneratör)	Jeneratör vuruluyor	3D	Metal gümleme + kıvılcım	**MVP**
`Sfx_GeneratorDestroyed`	`GeneratorDestroyedEvent`	Jeneratör yıkıldı	2D	Büyük patlama + elektrik çatırtısı	**MVP**
`Sfx_BossDefeated`	`BossDefeatedEvent`	Boss öldü	2D	Ağır devrilme + zafer vuruşu	**MVP**
`Sfx_DayCountdownTick`	`DayTimerTickEvent` (son 15 sn)	Geri sayımda saniyede bir	2D	Saat tiki, son 5'te daha sert	**MVP**
`Sfx_StructureHit_Wood` / `_Metal` / `_Concrete`	`DamagedEvent` (hedef yapı)	Zombi barikata vuruyor (seviyeye göre)	3D	Ahşap çatırtı / metal gong / beton gümbürtü	**MVP**
`Sfx_PowerRestored`	`PowerChangedEvent` (true)	Güç geri geldi	2D	Jeneratör çalışma + ışık "klik"	Sonra
`Sfx_StructureUpgraded`	`StructureUpgradedEvent`	Barikat/taret yükseltildi	3D	Çekiç + metal takma, parlak sonlu	Sonra
`Sfx_StructureSold`	`StructureRemovedEvent` (Sold)	Yapı satıldı	3D	Söküm + bozuk para	Sonra
`Sfx_LootCrateOpened`	`LootCollectedEvent`	Sandık açıldı	3D	Kilit + kapak açılması; uzak sandıkta daha zengin ses	Sonra
`Sfx_AmmoPickedUp`	`AmmoPickedUpEvent`	Mermi paketi alındı	2D	Fişek şıkırtısı	Sonra
`Sfx_PlayerRespawned`	`PlayerRespawnedEvent`	10 sn sonra yeniden doğdu	2D	Kısa "yeniden başlama" tonu	Sonra
`Sfx_FuelAdded`	`FuelChangedEvent` (Delta > 0)	Yakıt alındı (market, sandık, acil yakıt)	2D	Bidon çalkalanması / dökme	Sonra
`Sfx_InterestPaid`	`InterestPaidEvent`	Şafakta faiz	2D	Bozuk para yığını	Sonra
`Sfx_ComboTierUp`	`ComboChangedEvent` (çarpan arttı)	×1.5 / ×2 / ×3'e çıkış	2D	Yükselen "ding" (her kademe bir perde üstte)	Sonra
`Sfx_ComboLost`	`ComboChangedEvent` (sıfırlandı)	Kombo bitti	2D	Düşen kısa ton	Sonra
`Sfx_EarlyReady`	`EarlyReadyEvent`	"Hazırım" ile erken başlatma	2D	Kararlı "onay" + bonus parası	Sonra
`Sfx_NightEvent_BloodMoon`	`NightModifierActivatedEvent`	Kan Ayı başladı	2D	Derin drone + kalp atışı	Sonra
`Sfx_NightEvent_Fog`	`NightModifierActivatedEvent`	Sis başladı	2D	Boğuk rüzgâr süpürmesi	Sonra

Önerilen asset	Olay	Ne zaman	2D/3D	Önerilen içerik	Öncelik
`Sfx_NightEvent_Storm`	`NightModifierActivatedEvent`	Fırtına başladı	2D	Gök gürültüsü	Sonra
`Sfx_PerkSelected`	`PerkAcquiredEvent`	Perk kartı seçildi	2D	Kart çevirme + nadirliğe göre parlaklık	Sonra
`Sfx_Heal`	`HealRequestedEvent`	Can paketi alındı	2D	Yumuşak iyileşme tonu	Sonra
`Sfx_BuildModeEnter` / `_Exit`	`BuildModeChangedEvent`	B ile inşa moduna giriş/çıkış	2D	Plan kâğıdı / alet çantası	Sonra
`Ui_BuildSelect`	`BuildSelectionChangedEvent`	İnşa çubuğunda yapı seçimi	2D	Hafif tık	Sonra

4. Kancası olmayan efektler ve ambiyanslar (🛠️)

Düşmanlar

`EnemyData`'da kullanılmayan `_attackSound` / `_deathSound` (AudioClip) alanları var. Bu sesler için alan tipi `SoundData`'ya çevrilmeli. Tipe göre ölüm sesi bağlanırsa genel `Sfx_EnemyKilled` yerine bunlar çalar.

Önerilen asset	Ne zaman	2D/3D	Önerilen içerik	Öncelik
`Zmb_Walker_Idle`	Yürüyen, ara ara	3D	Yavaş inilti/hırıltı (5–6 varyasyon)	**MVP**
`Zmb_Walker_Attack`	Yakın dövüş vuruşu	3D	Hırlama + pençe	**MVP**
`Zmb_Walker_Death`	Ölüm	3D	Boğuk hırıltı	Sonra
`Zmb_Runner_Idle`	Koşucu, ara ara	3D	Tiz çığlık, hızlı soluma	**MVP**
`Zmb_Runner_Attack`	Vuruş	3D	Kısa çığlıklı saldırı	Sonra
`Zmb_Runner_Death`	Ölüm	3D	Kesik çığlık	Sonra
`Zmb_Tank_Idle`	Tank, ara ara	3D	Derin böğürme	**MVP**
`Zmb_Tank_Attack`	Vuruş (yapıya ×2)	3D	Ağır yumruk + gümbürtü	**MVP**
`Zmb_Tank_Footstep`	Yürürken	3D	Ağır adım, yer titremesi	Sonra
`Zmb_Tank_Death`	Ölüm	3D	Uzun kükreme + ağır düşüş	Sonra
`Zmb_Spitter_Spit`	Tükürük fırlatma (`RangedAttack`)	3D	Gırtlaktan tükürme	**MVP**
`Zmb_Spitter_Impact`	Mermi yere/hedefe değdi (`ArcProjectile`)	3D	Asidik "fısss" sıçrama	**MVP**
`Zmb_Spitter_Idle`	Ara ara	3D	Gurultulu boğaz sesi	Sonra
`Zmb_Exploder_Fuse`	Patlayan yürürken (nabız ile senkron)	3D, döngü	Fokurdama / şişme sesi	**MVP**
`Boss_Brute_SlamWarning`	Vuruştan 1 sn önce, yerde uyarı dairesi çıkınca (`GroundSlamAttack`)	3D	Yükselen hırlama / nefes alma	**MVP**
`Boss_Brute_SlamImpact`	Yer darbesi (4 m alan)	3D	Çok ağır gümbürtü, yer çatlaması	**MVP**
`Boss_Brute_Rage`	%50 can altında öfke (`BossRage`)	2D	Uzun öfke kükremesi	**MVP**
`Boss_Brute_Footstep`	Yürürken	3D	Dev adım	Sonra
`Boss_Brute_Death`	Ölüm	3D	Ağır devrilme (`Sfx_BossDefeated` ile birlikte)	Sonra

Oyuncu

Önerilen asset	Ne zaman	2D/3D	Önerilen içerik	Öncelik
`Sfx_Dash`	Atılma (`DashModel`)	2D	Hızlı "vuş"	**MVP**
`Sfx_DryFire`	Şarjör boşken tetik	2D	Boş tetik "tık"	**MVP**

Önerilen asset	Ne zaman	2D/3D	Önerilen içerik	Öncelik
`Sfx_PlayerFootstep`	Yürürken	3D	Toprak/beton adım (4–6 varyasyon)	Sonra
`Sfx_Flashlight`	Gece fener açılınca (`Flashlight`)	2D	Düğme tıkı	Sonra

Yapılar ve üs

Önerilen asset	Ne zaman	2D/3D	Önerilen içerik	Öncelik
`Sfx_RepairLoop`	E ile onarım sürerken (`StructureRepair`)	3D, döngü	Çekiç / kaynak	**MVP**
`Sfx_GeneratorHum`	Güç varken sürekli (`[Gameplay]` jeneratör)	3D, döngü	Motor uğultusu; güç kesilince durur	**MVP**
`Sfx_SpikeTrapTick`	Tuzak hasar tiki, 0.5 sn'de bir (`TrapTickTimer`)	3D	Kısa metal batma	**MVP**
`Sfx_SpikeTrapBreak`	Tuzak dayanıklılığı bitti	3D	Metal kırılma	Sonra
`Sfx_BuildInvalid`	Geçersiz yere yerleştirme / para yetersiz	2D	Kısa "bzzt" hata sesi	**MVP**
`Sfx_BuildRotate`	Q ile döndürme	2D	Hafif tık	Sonra
`Sfx_TurretRotate`	Taret hedefe dönerken (`TurretAim`)	3D, döngü	Servo motor vızıltısı	Sonra
`Sfx_TurretPowerDown` / `_Up`	Taret güç kesilince durur / açılır	3D	Elektrik sönme / açılma	Sonra
`Sfx_LowFuelWarning`	Yakıt azaldığında (ör. %20)	2D	Kesik bip	Sonra
`Sfx_EmergencyFuel`	Acil yakıt (gece, E 1 sn; `EmergencyFuelStation`)	3D	Pompa + dökme	Sonra

Ganimet

Önerilen asset	Ne zaman	2D/3D	Önerilen içerik	Öncelik
`Sfx_LootCrateOpening`	E basılı tutulurken (2 sn) (`LootCrate`)	3D, döngü	Levye / kilit zorlama	Sonra
`Sfx_CoinScatter`	Düşman ölünce jetonlar saçılırken	3D	Yere düşen bozuk paralar	Sonra

Ambiyans (döngü)

Önerilen asset	Ne zaman	Önerilen içerik	Öncelik
`Amb_Day`	Gündüz	Hafif rüzgâr, uzakta kuşlar, terk edilmiş şehir	**MVP**
`Amb_Night`	Gece	Cırcır böcekleri, soğuk rüzgâr, uzaktan zombi iniltileri	**MVP**
`Amb_Storm_Rain`	Fırtına gecesi	Yağmur + ara ara gök gürültüsü (şimşek flaşıyla senkron olabilir)	Sonra
`Amb_Fog`	Sis gecesi	Boğuk, yoğun rüzgâr	Sonra
`Amb_Horde`	Gece, canlı düşman sayısına göre ses düzeyi	Kalabalık zombi uğultusu	Sonra

Arayüz

Önerilen asset	Ne zaman	Öncelik
`Ui_Hover`	Buton üzerine gelme / odak değişimi	Sonra
`Ui_Back`	Esc / geri	Sonra
`Ui_Error`	Para yetersiz, kilitli öğe	**MVP**
`Ui_PanelOpen` / `Ui_PanelClose`	Market (Tab), duraklatma, ayarlar	Sonra
`Ui_CardsAppear`	Seviye kartları ekrana gelirken	Sonra

Önerilen asset	Ne zaman	Öncelik
`Ui_SliderTick`	Ayarlarda ses kaydırıcısı (%5 adım)	Sonra

---

5. Üretim notları

- **Format:**
- Efektler: WAV, 48 kHz, 16 bit. 3D sesler **mono**, 2D sesler stereo olabilir.
- Müzik: WAV veya OGG, stereo. Döngü noktaları dikişsiz.
- **Ses düzeyi:**
- Efektlerin tepesi −1 dBFS'e normalize edilsin.
- Müzikler kendi aralarında yaklaşık eşit yükseklikte (~−16 LUFS).
- Göreli denge `SoundData` volume ve mixer'dan yapılır.
- **Kısalık:** Sık çalan seslerin (tüfek, isabet, jeton) kuyruğu kısa olmalı. Uzun yankı yüzlerce zombide çamura döner.
- **Unity import:**
- Kısa efektler: *Decompress On Load*.
- 3D sesler: *Force To Mono*.
- Müzik: *Streaming*, Vorbis (kalite ~70).
- **Klasör:** Klipler `Assets/_Project/Audio/Sfx/<Kategori>/` ve `Assets/_Project/Audio/Music/` altına. `Data/Audio/` sadece `SoundData` asset'leri içindir.
- **İsimlendirme:** Klip dosyaları `sfx_weapon_pistol_fire_01.wav` gibi küçük harf + numaralı varyasyon.
- **Lisans:**
- Kenney ve Sonniss GDC paketleri ticari kullanıma açık.
- Freesound'da CC-BY olanlar atıf ister, CC-BY-NC olanlar ticari projede kullanılamaz.
- Her klibin kaynağını ve lisansını not edin.